

EXERCÍCIO 1

Conceitos envolvendo lema do aperto de mãos:

- 1) Prove que o número de vértices de grau ímpar em um grafo deve ser par.
- 2) Se 10 pessoas apertam as mãos umas das outras, quantos apertos de mão ocorreram? O que essa questão tem a ver com a teoria dos grafos?
- 3) Dado um grafo com 7 vértices; 3 deles de grau dois e 4 de grau um. Este grafo é conexo?
- 4) Em um grupo de 5 pessoas, é possível que todos sejam amigos de exatamente 2 pessoas do grupo? E quanto a 3 das pessoas no grupo?

EXERCÍCIO 2

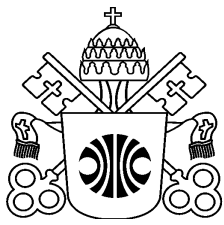
Conceitos envolvendo grafos:

- 1) Liste todos os grafos que possuem $\{a, b, c\}$ como seu conjunto de vértices. Organize a lista de forma que sejam ilustrados o grafo e o seu complemento (um ao lado do outro).
- 2) Encontre o número de vértices e arestas em cada um dos grafos (simples) e não-direcionados:
 - i) Grafo nulo N_n
 - ii) Grafo ciclo C_n
 - iii) Grafo completo K_n
 - iv) Grafo bipartido completo $K_{m,n}$
- 3) Seja G um grafo simples com pelo menos dois vértices. Prove que G deve conter pelo menos dois vértices de mesmo grau.
- 4) Uma string binária é uma sequência finita de 0s e 1s. O comprimento de uma string binária é o número total de símbolos que ocorrem nela.
 - i) Desenhe o seguinte grafo: os vértices são rotulados por cadeias binárias de comprimento 3 (ou seja, todas as sequências possíveis de três 0's e 1's de 000 a 111); dois vértices são unidos por uma aresta quando diferem em exatamente um lugar. Assim, 000 é associado a 100, mas não a 110.
 - ii) Desenhe o seguinte grafo: os vértices são rotulados por cadeias binárias de comprimento 4, dois vértices são unidos por uma aresta quando diferem em exatamente um lugar.

EXERCÍCIO 3

Desenhe os seguintes grafos, caso exista, ou justifique a não existência.

- 1) Encontre todos os grafos não rotulados simples com 4 vértices
- 2) Um grafo simples com 5 vértices e 6 arestas.
- 3) Dois grafos regulares diferentes com 5 vértices.
- 4) Um grafo simples com sequência de graus $(2, 2, 2, 3, 3)$
- 5) Um grafo com sequência de graus $(2, 2, 2, 2, 3)$



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA

- 6) Dois grafos diferentes com 6 vértices, 9 arestas e sequência de graus $(2, 2, 3, 3, 3, 5)$
- 7) Um grafo simples não-direcionado com 6 vértices, 3 componentes conexos e 3 arestas.

EXERCÍCIO 4

Seja o grafo $G = (V, E)$ em que $V = \{a, b, c, d, e\}$ e $E = \{(a, b), (a, c), (b, c), (c, d), (a, c)\}$. Responda e justifique suas respostas:

- 1) O grafo é direcionado ou não direcionado?
- 2) Quais arestas são adjacentes?
- 3) Quais arestas são paralelas?
- 4) Ilustre os vértices incidentes das arestas.
- 5) Há vertice isolado?
- 6) Há ciclo?

EXERCÍCIO 5

Seja $G = (V, E)$ um grafo simples e não-direcionado.

- 1) Considerando que ainda não foi definido o conjunto de arestas, qual será o maior e o menor número de arestas de G ?
- 2) Considerando que ainda não foi definido o conjunto de arestas, qual será o maior e o menor número de componentes conexos que pode haver em G ?
- 3) Encontre três exemplos de grafos com mais de 4 vértices em que o número de arestas de G seja igual ao número de arestas do complemento de G .
- 4) Para quais valores de $|V|$ é possível que um grafo G tenha o mesmo número de arestas de seu complemento?

EXERCÍCIO 6

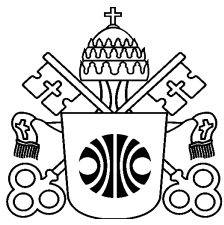
Sejam dois grafos $G_1 = (V_1, E_1)$ e $G_2 = (V_2, E_2)$.

- 1) Ilustre a união de G_1 e G_2 .
- 2) Ilustre a soma de G_1 e G_2 .
- 3) Mostre que a união de grafos é associativa e comutativa para grafos não-direcionados.

EXERCÍCIO 7

Seja o grafo $G = (V, E)$ em que $V = \{a, b, c, d, e\}$ e $E = \{(a, b), (a, c), (b, c), (c, d)\}$. Responda e justifique suas respostas:

- 1) Ilustre $G' = (V', E')$ em que a aresta (a, c) foi removida.
- 2) Ilustre $G' = (V', E')$ em que o vértice a foi removido.



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA

- 3) Ilustre $G' = (V', E')$ em que os vértices a e c foram contraídos.
- 4) Ilustre $G' = (V', E')$ em que um vértice f é inserido.

EXERCÍCIO 8

Modele os seguintes problemas em grafos:

- 1) Como encontrar o menor caminho, na PUC Minas Coreu, para sair do prédio 34 e chegar no teatro João Paulo II?
- 2) Como identificar o menor número de períodos em que o aluno de Ciência da Computação consegue fazer todas as disciplinas?
- 3) Sejam os alunos da disciplina de Teoria de Grafos e Computabilidade, como identificar quantos pares podem ser formados considerando que somente alunos com mesma inicial podem formar uma dupla?

EXERCÍCIO 9

O grafo de interseção de uma coleção de conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$ é o grafo que tem um vértice para cada um dos conjuntos da coleção e tem uma aresta conectando os vértices se esses conjuntos têm uma interseção não vazia. Construa o grafo de interseção para as seguintes coleções de conjuntos.

- 1) $A_1 = \{0, 2, 4, 6, 8\}$
 $A_2 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$
 $A_3 = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
 $A_4 = \{5, 6, 7, 8, 9\}$
 $A_5 = \{0, 1, 8, 9\}$
- 2) $A_1 = \{-4, -3, -2, -1, 0\}$
 $A_2 = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$
 $A_3 = \{-6, -4, -2, 0, 1, 2\}$
 $A_4 = \{-5, -3, -1, 1, 3, 5\}$
 $A_5 = \{-6, -3, 0, 3, 6\}$

EXERCÍCIO 10

Determine se cada um dos grafos é bipartido.

- 1) $V = \{a, b, c, d, e\}$ e $E = \{\{a, e\}, \{b, e\}, \{c, e\}, \{d, e\}\}$
- 2) $V = \{a, b, c, d, e\}$ e $E = \{\{a, b\}, \{a, e\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{c, e\}, \{c, d\}\}$
- 3) $V = \{a, b, c, d, e, f\}$ e $E = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{a, e\}, \{b, c\}, \{b, f\}, \{c, d\}, \{c, f\}\}$
- 4) $V = \{a, b, c, d, e, f\}$ e $E = \{\{a, c\}, \{a, f\}, \{b, c\}, \{b, f\}, \{c, d\}, \{c, e\}, \{d, f\}, \{e, f\}\}$

EXERCÍCIO 11

Análise de alguns grafos especiais.

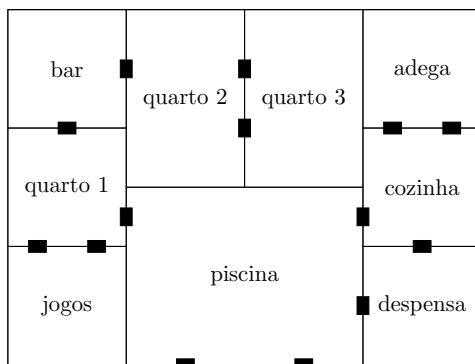
- 1) Para que valores de n os grafos abaixo são regulares?

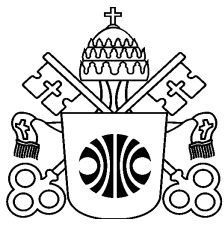


- i) K_n (grafo completo)
 - ii) C_n (grafo ciclo)
 - iii) Q_n (grafo cubo) – Um cubo de dimensão n , ou n -cubo, é o grafo Q_n definido da seguinte maneira: os vértices do grafo são todas as sequências $b_1b_2 \cdots b_n$ em que cada b_i pertence a $\{0, 1\}$; dois vértices são adjacentes se diferem em exatamente uma posição.
 - iv) W_n (grafo roda)
- 2) O grafo complementar $\overline{G}$ de um grafo simples G tem os mesmos vértices de G . Dois vértices são adjacentes em G se, e somente se, eles não são adjacentes em $\overline{G}$. Determine os seguintes grafos.
- i) $\overline{K_n}$
 - ii) $\overline{K_{m,n}}$
 - iii) $\overline{C_n}$
 - iv) $\overline{Q_n}$
- 3) O grafo tripartite completo $K_{r,s,t}$ consiste de três conjuntos de vértices de tamanhos r , s e t , com arestas unindo dois vértices se e somente se eles pertencem a conjuntos distintos.
- i) Desenhe os grafos $K_{2,2,2}$ e $K_{2,3,3}$.
 - ii) Quantos vértices e arestas o grafo $K_{r,s,t}$ possui (exprima sua resposta em função de r , s e t)?
 - iii) Qual é o complemento de $K_{r,s,t}$?

EXERCÍCIO 12

O bilionário Count Mui Dinheiro acaba de ser assassinado. Um conhecido detetive, que é especializado em teoria dos grafos foi chamado para investigar o caso. O assassinato ocorreu na sala em que está a piscina, infelizmente, mesmo sendo muito rico, Count Mui Dinheiro não havia colocado câmeras em sua residência. A residência possui muito funcionários, dentre eles uma governanta e um piscineiro. A governanta afirma ter visto o piscineiro entrando e saindo pelo cômodo em que o bilionário foi assassinado vindo da parte externa. O piscineiro, entretanto, declara que a governanta mentiu pois ele não poderia ter sido a pessoa vista por ela uma vez que entrou na casa por uma porta, e passou por todas as outras portas uma única vez, antes de deixar a casa. O detetive, muito esperto, avaliou a planta da casa e rapidamente declarou quem mentiu. Quem poderia ser o suspeito indicado pelo detetive? Qual a linha de raciocínio que foi usada para apontar o suspeito?





EXERCÍCIO 13

Representação por meio de matriz de adjacência.

- 1) Desenhe os grafos com as seguintes matrizes de adjacência.

i)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ii)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

iii)

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

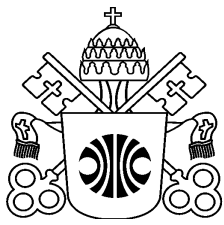
- 2) Como seriam as matrizes de adjacência de:

- i) grafo nulo N_n
- ii) grafo ciclo C_n
- iii) grafo completo K_n
- iv) grafo bipartido completo $K_{m,n}$

EXERCÍCIO 14

Discussões acerca das representação de grafos usando matriz de adjacência.

- 1) Seja G um grafo simples com matriz de adjacência A
 - i) O que pode se dizer sobre as entradas da diagonal principal de A ?
 - ii) O que pode se dizer sobre as entradas da diagonal principal de A^2 ?
 - iii) O que pode se dizer sobre as entradas da diagonal principal de A^3 ?
- 2) Seja uma matriz simétrica quadrada formada apenas por 0's e 1's que tem apenas 0's na diagonal principal. Essa matriz pode representar a matriz de adjacência de um grafo simples?
- 3) O que representa a soma das entradas de uma coluna de uma matriz de adjacência de um grafo não-direcionado? E de um grafo direcionado?



EXERCÍCIO 15

Tertuliano Gonçalves havia prometido casamento a Josefina das Graças. O evento deveria ser realizado, segundo ele, assim que acabasse o contrato de trabalho recém assinado com uma empresa encarregada de pavimentar toda a rede de estradas que ligava Santana do Caixa Prego (cidade onde morava Josefina) às cidades da região. O trabalho iria começar em Santana e prosseguir em continuidade, estada após estrada, terminando, segundo explicou Tertuliano, na própria Santa. A rede de estradas poderia ser representada pela matriz de adjacência que se segue, na qual a cidade de Santana é representada pelo número 1. Você que leu esta estória acha que Tertuliano estava sendo sincero com Josefina? Por quê? E se o itinerário 1-5-9-10 estivesse a cargo de outra empresa, estaria ele sendo sincero?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
4	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
5	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
6	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
7	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
8	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
9	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
10	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0

baseado em <http://www.inf.ufsc.br/grafos/problemas/paviment.htm>

EXERCÍCIO 16

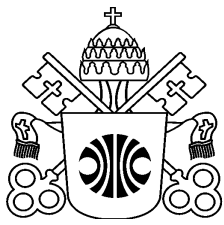
Seja P o produto cartesiano $\{1, 2, \dots, p\} \times \{1, 2, \dots, q\}$, ou seja, o conjunto de todos os pares ordenados (i, j) em que $i \in \{1, \dots, p\}$ e $j \in \{1, \dots, q\}$. Dois elementos (i, j) e (i', j') de P são adjacentes se $i = i'$ e $|j - j'| = 1$ ou $j = j'$ e $|i - i'| = 1$. O grafo $G = (V, E)$ é definido por $V = P$ e há uma aresta entre dois vértices de V se dois elementos de P forem adjacentes. O grafo G é conhecido como grafo em grade e comumente chamado de grafo em grade p -por- q . Responda as seguintes questões:

- 1) Quantas arestas há no grafo em grade p -por- q ?
- 2) Ilustre visualmente o grafo em grade 3 por 4.
- 3) Escreva a matriz de adjacência do grafo em grade 3 por 4.

EXERCÍCIO 17

O grafo de palavras é definido da seguinte forma: cada vértice é uma palavra na língua portuguesa e duas palavras são adjacentes se diferem exatamente uma posição. Por exemplo, corpo e corvo são adjacentes, enquanto que corpo e coroa não são adjacentes.

- 1) Desenhe uma figura da parte do grafo definida pelas seguintes palavras:
- 2) Escreva a matriz de adjacência desse grafo.



- 3) Escreva a matriz de incidência desse grafo.
- 4) Escreva a lista de adjacência de sucessores e de predecessores desse grafo.

EXERCÍCIO 18

Seja P o conjunto $\{a, b, c, d, e\}$ e V o conjunto $P \times P$ que é o conjunto de todos os subconjuntos de P que têm exatamente 2 elementos. Dois elementos u e v de V são adjacentes se $u \cap v = \emptyset$.

- 1) Defina o grafo em termos de vértices e arestas.
- 2) Faça uma figura do grafo.
- 3) Escreva as matrizes de adjacência e incidência do grafo.
- 4) Quantos vértices e quantas arestas tem o grafo?

EXERCÍCIO 19

Seja $I = \{I_1, I_2, \dots, I_k\}$ um conjunto de intervalos de comprimento finito na reta dos reais. Dois intervalos são sobrepostos que $I_i \cap I_j \neq \emptyset$.

- 1) Defina o grafo, conhecido como grafo de intervalos, em que a relação de sobreposição definirá a adjacência dos entre os vértices.
- 2) Faça uma figura do grafo em que o conjunto de intervalos é dado por $I = \{[0, 2], [1, 4], [3, 6], [5, 6], [1, 6]\}$
- 3) Escreva as matrizes de adjacência e incidência do grafo.
- 4) Quantos vértices e quantas arestas tem o grafo?

EXERCÍCIO 20

Seja $G = (V, E)$ um grafo simples e não-direcionado. Duas arestas de G são dita adjacentes se compartilham algum vértice. Um grafo de linha $G_l = (E, E')$ de grafo G é definido por: o conjunto de vértices do grafo de linha será o conjunto de arestas de G e o conjunto de arestas do grafo de linha é dado pelo conjunto de todos os pares de arestas adjacentes de G .

- 1) Faça uma figura do grafo K_4 .
- 2) Escreva a matriz de adjacência.
- 3) Quantos vértices e quantas arestas tem o grafo de linha?



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA
DPTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
TEORIA DE GRAFOS E COMPUTABILIDADE – PROF. SILVIO JAMIL F. GUIMARÃES
2024/2 (EXERCÍCIO 4 – NÃO VALE PONTO)

Aluno:

QUESTION 1

Seja G um grafo não-direcionado com pesos que podem ser positivos ou negativos. Podemos afirmar que os algoritmos de Prim e Kruskal produzirão árvores geradoras mínimas corretas para G ?

QUESTION 2

Seja $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado, e (G, W) um grafo não-direcionado ponderado. Considere que $T = (V, E')$ seja uma árvore geradora de G . Uma árvore geradora máxima é uma árvore geradora em que a soma dos pesos das arestas é máxima dentre todas as árvores geradoras. Altere os algoritmos de Prim e Kruskal para encontrar uma árvore geradora máxima.

QUESTION 3

Prove que para qualquer grafo não-direcionado ponderado em que todos pesos são distintos, a árvore geradora mínima é única.

QUESTION 4

Considere um algoritmo “reverso” do Kruskall para calcular uma árvore geradora mínima. Inicialize E' como seja o conjunto de toda as arestas do grafos. Em seguida, considere as arestas em ordem decrescente dos pesos das arestas. Para cada aresta, remova-a de E' se esta aresta pertence a um ciclo em T . Assuma que todas as arestas são distintas. Este algoritmos encontraria corretamente uma árvore geradora mínima?

QUESTION 5

Seja um grafo conexo G com pesos positivos e uma árvore geradora mínima de G . Assinale a(s) afirmativa(s) correta(s) para manter a mesma árvore geradora mínima.

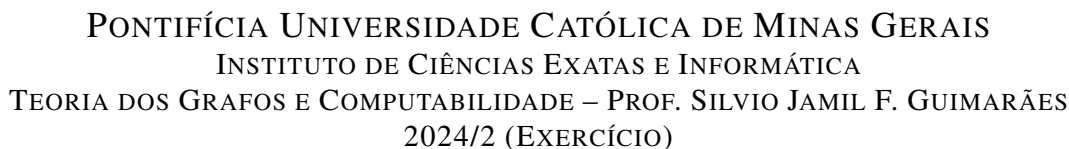
- a) Altere o peso de cada aresta de $w(e)$ para $w(e) + 15$.
- b) Altere o peso de cada aresta de $w(e)$ para $w(e) \times 15$
- c) Altere o peso de cada aresta de $w(e)$ para $w(e) \times w(e)$

QUESTION 6

Suponha que você tenha n objetos e você define uma distância entre eles. Um problema útil e interessante é agrupar estes objetos de forma que objetos do mesmo grupo tenham uma pequena distância entre eles, e os objetos entre grupos diferentes tem uma distância maior entre eles. Como projetar um algoritmo para criar estes grupos?

QUESTION 7

Projete um algoritmo para determinar a menor mudança no custo da aresta que produziria uma mudança na árvore geradora mínima.



+1/1/60+

Seja $G = (V, E)$ um grafo não direcionado, e (G, W) um grafo ponderado nas arestas. Considere que os pesos das arestas são inteiros positivos e todos os valores são distintos. Analise as assertivas a seguir.

1. A árvore geradora mínima é única.
2. O menor caminho entre quaisquer dois vértices é único pois todos os pesos das arestas são distintos.

C Somente o item (1) está correto.

D Somente o item (2) está correto.

Seja $G = (V, E)$ um grafo direcionado em que V é o conjunto de vértices e E é o conjunto de arestas.

- () Se $G' = (V, E')$ em que $E' = \{(u, v) \mid (u, v) \notin E\}$ então G e G' possuem os mesmos componentes conexos.
- () Se $G' = (V, E')$ em que $E' = \{(u, v) \mid (v, u) \in E\}$ então G e G' possuem os mesmos componentes conexos.
- () Se $G' = (V, E')$ em que $E' = \{(u, v) \mid \text{existe um caminho de tamanho menor ou igual a 2 de } u \text{ para } v \text{ em } E\}$ então G e G' possuem os mesmos componentes conexos.
- () Se $G' = (V', E)$ em que V' é o conjunto de vértices em G que não são isolados então G e G' possuem os mesmos componentes conexos.

C Há três afirmativas corretas.

D Há duas afirmativas corretas.

Seja o grafo não-direcionado $G = (V, E)$. Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- () K_n (grafo completo) – O grafo completo K_n é regular para todos os valores de $n \geq 1$, já que o grau de cada vértice é $n - 1$.
- () C_n (grafo ciclo) – O grafo ciclo C_n é regular para todos os valores de $n \geq 3$, já que o grau de cada vértice é sempre 2.
- () W_n (grafo roda) – O grafo roda W_n é regular apenas para $n = 3$.
- () W_n (grafo roda) – W_3 é isomorfo ao K_4 .

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

D F – F – V – F



Não vale ponto



+1/2/59+

QUESTÃO 4

Seja um grafo não-direcionado e não-ponderado G . Seja uma busca em largura de G a partir de um vértice r . Sejam $d(r, u)$ e $d(r, v)$ os comprimentos dos caminhos mais curtos de r para u e v , respectivamente, em G . Se u for visitado antes de v durante a busca em largura, qual das seguintes afirmações está correta?

- ☐ A $d(r, u) \leq d(r, v)$ ☐ B $d(r, u) \geq d(r, v)$ ☐ C $d(r, u) > d(r, v)$ ☐ D $d(r, u) < d(r, v)$

QUESTÃO 5

Seja $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado, e (G, W) um grafo ponderado nas arestas. Analise as assertivas a seguir.

1. Supondo que todos os pesos das arestas são diferentes, a árvore geradora mínima de G e o a árvore geradora com *bottleneck* mínimo são iguais.
2. Achar uma árvore geradora mínima em G pode ser revolido por meio da solução de um problema de árvore de Steiner quando o critério de otimização é a minimização da soma dos pesos das arestas e os terminais são iguais a V .
3. Seja $T \subseteq G$ uma árvore geradora mínima de G . Sejam dois vértices u e v . Achar o menor caminho entre u e v em G é equivalente a encontrar o menor caminho entre u e v em T .

- ☐ A Somente o item (3) está correto. ☐ C Há somente dois itens corretos.
☐ B Somente o item (2) está correto. ☐ D Nenhum dos itens está correto.

QUESTÃO 6

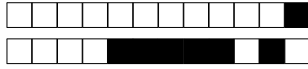
Seja $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado e (G, W) um grafo ponderado nas arestas. Analise as assertivas a seguir.

1. G tem uma única árvore geradora mínima se não houver duas arestas em G com o mesmo peso.
2. G tem uma única árvore geradora mínima se, para cada corte de G , existe uma aresta de peso-mínimo cruzando o corte.

- ☐ A Somente o item (1) está correto. ☐ C Os dois itens estão corretos.
☐ B Nenhum dos itens está correto. ☐ D Somente o item (2) está correto.



Não vale ponto



+1/3/58+

QUESTÃO 7

Considere um grafo não-direcionado G com vértices $\{a, b, c, d, e, f, g\}$. Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- () O algoritmo para encontrar um conjunto independente máximo é baseado na escolha dos vértices de menor grau.
- () Seja o algoritmo para encontrar um conjunto independente máximo baseado na escolha dos vértices de menor grau. Pode-se afirmar que este algoritmo sempre terá a resposta ótima quando todos os graus forem diferentes.
- () Considere que G seja um grafo bipartido em que há 2 vértices em um conjunto e 4 vértices no outro conjunto. Podemos afirmar que o conjunto independente máximo de G será igual a 4.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

- ☐ A Todas as assertativas são verdadeiras.
- ☐ B Há somente duas assertativas verdadeiras.
- ☐ C Todas as assertativas são falsas.
- ☐ D Há somente uma assertativa verdadeira.

QUESTÃO 8

Seja $G = (V, E)$ em que $V = \{a, b, c, d\}$ e $E = \{\{a, b\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{b, d\}\}$. Quantas árvores geradoras mínimas existem no grafo G ?

- ☐ A 7
- ☐ B 16
- ☐ C 3
- ☐ D 8



Não vale ponto



+1/4/57+

QUESTÃO 9

Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- () Um grafo não direcionado e sem ciclos não possui vértices com grau de entrada zero.
- () Seja um grafo $G = (V, E)$, se $e = \{u, v\}$ é uma aresta pertencente à E , pode-se afirmar que: (i) u e v são vértices e pertencem à V ; (ii) u e v são chamados de vértices adjacentes.
- () Seja um grafo $G = (V, E)$, se $e = \{u, v\}$ é uma aresta pertencente à E , pode-se afirmar que: (i) u e v são vértices e pertencem à V ; (ii) u e v são chamados de vértices vizinhos.
- () Seja um grafo $G = (V, E)$, se $e = (u, v)$ é uma aresta pertencente à E , pode-se afirmar que: (i) u é predecessor de v ; e (ii) v é sucessor de u .
- () Seja um grafo $G = (V, E)$, se todo vértice $u \in V$ é vizinho a todo vértice $v \in V$, então G é chamado de grafo completo.
- () O número de arestas de uma árvore geradora mínima de 10 vértices é igual a 10.
- () Um grafo $G = (V, E)$ é chamado grafo nulo se $E = \emptyset$.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

☐ A V – F – F – V – V – F – F

☐ C F – V – V – V – F – F – V

☐ B V – F – V – F – V – V – F

☐ D F – V – F – F – F – V – V

QUESTÃO 10

Seja o grafo não-direcionado $G = (V, E)$ em que $V = \{a, b, c, d, e\}$ e

$$E = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{a, d\}, \{c, e\}\}$$

Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- () O vértice “e” é um vértice pendente
- () O vértice “d” é um vértice pendente
- () O vértice “a” é um vértice de corte
- () O vértice “c” é um vértice de corte
- () Já um caminho entre os vértices “a” e “e”
- () G é um grafo regular

☐ A F – V – F – F – F – V

☐ C F – F – V – V – F – F

☐ B V – V – V – F – V – V

☐ D V – F – F – V – V – F



Não vale ponto



+1/5/56+

QUESTÃO 11

Considere um grafo não direcionado G com vértices $\{a, b, c, d, e\}$. No grafo G , cada aresta tem peso distinto. A aresta $\{c, d\}$ é a aresta com peso mínimo e a aresta $\{a, b\}$ é a aresta com peso máximo. Então, qual das afirmações a seguir é falsa?

- ☐ A Nenhuma árvore geradora mínima contém $\{a, b\}$.
- ☐ B Se $\{a, b\}$ estiver em uma árvore geradora mínima, então sua remoção deve desconectar G .
- ☐ C G tem uma árvore geradora mínima única.
- ☐ D Toda árvore geradora mínima de G deve conter $\{c, d\}$.

QUESTÃO 12

Seja G um grafo não-direcionado ponderado e e uma aresta com peso máximo em G . Suponha que haja uma árvore geradora de peso mínimo em G contendo a aresta e . Qual das seguintes afirmações é sempre VERDADEIRA?

- ☐ A Existe um cut-set em G com todas as arestas de peso máximo.
- ☐ B Existe um ciclo em G com todas as arestas de peso máximo.
- ☐ C A aresta e não pode estar contida em um ciclo.
- ☐ D Todas as arestas em G têm o mesmo peso.

QUESTÃO 13

Considere as seguintes afirmações.

- () Não existe grafo simples, conexo e não direcionados com 80 vértices e 77 arestas.
- () Todos os vértices de um grafo de Euler (possui ciclo euleriano) possuem grau par.
- () Todo grafo simples, acíclico, conexo e não direcionado com 50 vértices tem, no mínimo, dois vértices de grau 1.
- () Existe um grafo bipartido com mais que 10 vértices com conjunto independente de tamanho máximo igual a 2.

- ☐ A Todas as afirmativas estão corretas.
- ☐ B Há somente uma afirmativa correta.
- ☐ C Há duas afirmativas corretas.
- ☐ D Há três afirmativas corretas.



Não vale ponto



+1/6/55+

QUESTÃO 14

Seja o grafo não-direcionado $G = (V, E)$. Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- () Um grafo direcionado é fortemente conexo se há um caminho de um vértice u para outro vértice v ou de v para u .
- () Um grafo não direcionado é conexo se houver caminho entre quaisquer par de vértices.
- () Em um grafo completo com 10 vértices (nomeado de A a J), o número total de circuitos hamiltonianos que iniciam em A é $10!$.
- () Se um grafo possui um caminho (aberto) hamiltoniano então ele possui um caminho (aberto) euleriano.
- () Se um grafo possui um caminho (aberto) euleriano então ele possui um caminho (aberto) hamiltoniano.
- () Existe um algoritmo para identificar se um grafo possui um ciclo hamiltoniano.
- () Existe um algoritmo para identificar se um grafo possui um ciclo euleriano.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

- ☐ A F – V – F – F – F – V – V
- ☐ B F – V – F – F – F – F – V
- ☐ C V – F – V – V – V – F – F
- ☐ D V – F – V – V – V – F – F

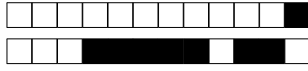
QUESTÃO 15

Em um grafo não-direcionado e conexo, uma ponte é uma aresta cuja remoção desconecta grafo. Qual afirmação é verdadeira?

- ☐ A Um grafo com pontes não pode ter um ciclo.
- ☐ B Uma ponte não pode ser parte de um ciclo simples.
- ☐ C Uma árvore não tem pontes.
- ☐ D Toda aresta de um clique de tamanho maior ou igual a 3 é um ponte.



Não vale ponto



+1/7/54+

QUESTÃO 16

Considere um grafo não direcionado G com vértices $\{a, b, c, d, e, f, g\}$. Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- () Caso o conjunto de vértices $C = \{a, c, d\}$ for um conjunto independente máximo, então o subgrafo de G induzido pelos vértices $\{b, e, f, g\}$ é completo.
- () Caso o conjunto de vértices $C = \{a, c, d\}$ for uma cobertura de vértices mínima, então o subgrafo de G induzido pelos vértices $\{b, e, f, g\}$ é completo.
- () Caso o conjunto de vértices $C = \{a, c, d\}$ for uma cobertura de vértices, então o subgrafo de G induzido pelos vértices $\{b, e, f, g\}$ é nulo.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

- ☐ A V – V – V ☐ B V – F – V ☐ C F – V – F ☐ D F – F – V

QUESTÃO 17

Seja $G = (V, E)$ um grafo direcionado e (G, W) um grafo ponderado sendo $W : V \mapsto \mathbb{Z}^+$. Como alterar o algoritmo de Dijkstra para encontrar o menor caminho de um vértice s para todos os vértices do grafo? As menores distâncias serão armazenadas em um vetor d .

Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- () Alterar a função de atualização da distância em um vértice dado v , quando há uma aresta de u para v , para $d[v] = \min\{d[v], d[u] + w(v)\}$.
- () Não alterar a distância inicial atribuída para s .
- () Alterar a função de atualização da distância em um vértice dado v , quando há uma aresta de u para v , para $d[v] = \min\{d[v], d[v] + w(u)\}$.
- () Os valores iniciais das distâncias para todos os vértices, exceto o primeiro, será igual a ∞ .

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

- ☐ A V – V – F – F ☐ B V – F – F – V ☐ C F – V – V – V ☐ D F – F – V – F



INSTRUÇÕES

A prova terá duração de 100 minutos com uma pontuação de 100%.

Nenhum material auxiliar é permitido. O uso de equipamentos eletrônicos é proibido.

Todas as questões só possuem uma resposta correta, e valem o mesmo valor.

Na folha de respostas, preencha totalmente sem ultrapassar as linhas, usando CANETA, o quadrado referente à sua resposta.

QUESTÃO 1

Seja um grafo não-direcionado e não-ponderado G . Seja uma busca em largura de G a partir de um vértice r . Sejam $d(r, u)$ e $d(r, v)$ os comprimentos dos caminhos mais curtos de r para u e v , respectivamente, em G . Se u for visitado antes de v durante a busca em largura, qual das seguintes afirmações está correta?

- ☐ A $d(r, u) > d(r, v)$ ☐ B $d(r, u) \leq d(r, v)$ ☐ C $d(r, u) \geq d(r, v)$ ☐ D $d(r, u) < d(r, v)$

QUESTÃO 2

Seja o grafo não-direcionado $G = (V, E)$. Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- () K_n (grafo completo) – O grafo completo K_n é regular para todos os valores de $n \geq 1$, já que o grau de cada vértice é $n - 1$.
() C_n (grafo ciclo) – O grafo ciclo C_n é regular para todos os valores de $n \geq 3$, já que o grau de cada vértice é sempre 2.
() W_n (grafo roda) – O grafo roda W_n é regular apenas para $n = 3$.
() W_n (grafo roda) – W_3 é isomorfo ao K_4 .

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

- ☐ A V – V – V – V ☐ B V – F – F – F ☐ C F – F – V – F ☐ D F – F – F – V



Rafael Vilefort

CORRIGIDO

QUESTÃO 3

Seja $G = (V, E)$ um grafo direcionado em que V é o conjunto de vértices e E é o conjunto de arestas.

- () Se $G' = (V, E')$ em que $E' = \{(u, v) \mid (u, v) \notin E\}$ então G e G' possuem os mesmos componentes conexos.
- () Se $G' = (V, E')$ em que $E' = \{(u, v) \mid (v, u) \in E\}$ então G e G' possuem os mesmos componentes conexos.
- () Se $G' = (V, E')$ em que $E' = \{(u, v) \mid \text{existe um caminho de tamanho menor ou igual a 2 de } u \text{ para } v \text{ em } E\}$ então G e G' possuem os mesmos componentes conexos.
- () Se $G' = (V', E)$ em que V' é o conjunto de vértices em G que não são isolados então G e G' possuem os mesmos componentes conexos.

☐ A Há duas afirmativas corretas.

☐ C Há três afirmativas corretas.

☐ B Todas as afirmativas estão corretas.

☐ D Há somente uma afirmativa correta.

QUESTÃO 4

Seja $G = (V, E)$ um grafo não direcionado, e (G, W) um grafo ponderado nas arestas. Considere que os pesos das arestas são inteiros positivos e todos os valores são distintos. Analise as assertivas a seguir.

1. A árvore geradora mínima é única.
2. O menor caminho entre quaisquer dois vértices é único pois todos os pesos das arestas são distintos.

☐ S Somente o item (1) está correto.

☐ C Somente o item (2) está correto.

☐ B Nenhum dos itens está correto.

☐ D Os dois itens estão corretos.



Rafael Vilefort

CORRIGIDO

QUESTÃO 5

Seja o grafo não-direcionado $G = (V, E)$. Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- ☐ Um grafo direcionado é fortemente conexo se há um caminho de um vértice u para outro vértice v ou de v para u .
- ☐ Um grafo não direcionado é conexo se houver caminho entre quaisquer par de vértices.
- ☐ Em um grafo completo com 10 vértices (nomeado de A a J), o número total de circuitos hamiltonianos que iniciam em A é $10!$.
- ☐ Se um grafo possui um caminho (aberto) hamiltoniano então possui um caminho (aberto) euleriano.
- ☐ Se um grafo possui um caminho (aberto) euleriano então ele possui um caminho (aberto) hamiltoniano.
- ☐ Existe um algoritmo para identificar se um grafo possui um ciclo hamiltoniano.
- ☐ Existe um algoritmo para identificar se um grafo possui um ciclo euleriano.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

☐ A F – V – F – F – F – F – V

☐ C V – F – V – V – V – F – F

☒ B F – V – F – F – F – V – V

☐ D V – F – V – V – V – F – F

QUESTÃO 6

Considere um grafo não direcionado G com vértices $\{a, b, c, d, e\}$. No grafo G , cada aresta tem peso distinto. A aresta $\{c, d\}$ é a aresta com peso mínimo e a aresta $\{a, b\}$ é a aresta com peso máximo. Então, qual das afirmações a seguir é falsa?

- ☐ A Toda árvore geradora mínima de G deve conter $\{c, d\}$.
- ☒ B Nenhuma árvore geradora mínima contém $\{a, b\}$.
- ☐ C G tem uma árvore geradora mínima única.
- ☐ D Se $\{a, b\}$ estiver em uma árvore geradora mínima, então sua remoção deve desconectar G .



Rafael Vilefort

CORRIGIDO

QUESTÃO 7

Considere as seguintes afirmações.

- () Não existe grafo simples, conexo e não direcionados com 80 vértices e 77 arestas.
- () Todos os vértices de um grafo de Euler (possui ciclo euleriano) possuem grau par.
- () Todo grafo simples, acíclico, conexo e não direcionado com 50 vértices tem, no mínimo, dois vértices de grau 1.
- () Existe um grafo bipartido com mais que 10 vértices com conjunto independente de tamanho máximo igual a 2.

☐ A Há três afirmativas corretas.

☐ C Há duas afirmativas corretas.

☐ B Há somente uma afirmativa correta.

☒ Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 8

Seja $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado, e (G, W) um grafo ponderado nas arestas. Analise as assertivas a seguir.

1. Supondo que todos os pesos das arestas são diferentes, a árvore geradora mínima de G e o a árvore geradora com *bottleneck* mínimo são iguais.
2. Achar uma árvore geradora mínima em G pode ser revolido por meio da solução de um problema de árvore de Steiner quando o critério de otimização é a minimização da soma dos pesos das arestas e os terminais são iguais a V .
3. Seja $T \subseteq G$ uma árvore geradora mínima de G . Sejam dois vértices u e v . Achar o menor caminho entre u e v em G é equivalente a encontrar o menor caminho entre u e v em T .

☒ Somente o item (2) está correto.

☐ C Há somente dois itens corretos.

☐ B Somente o item (3) está correto.

☐ D Nenhum dos itens está correto.



Rafael Vilefort

CORRIGIDO

QUESTÃO 9

Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- ☐ Um grafo não direcionado e sem ciclos não possui vértices com grau de entrada zero.
- ☐ Seja um grafo $G = (V, E)$, se $e = \{u, v\}$ é uma aresta pertencente à E , pode-se afirmar que: (i) u e v são vértices e pertencem à V ; (ii) u e v são chamados de vértices adjacentes.
- ☐ Seja um grafo $G = (V, E)$, se $e = \{u, v\}$ é uma aresta pertencente à E , pode-se afirmar que: (i) u e v são vértices e pertencem à V ; (ii) u e v são chamados de vértices vizinhos.
- ☐ Seja um grafo $G = (V, E)$, se $e = (u, v)$ é uma aresta pertencente à E , pode-se afirmar que: (i) u é predecessor de v ; e (ii) v é sucessor de u .
- ☐ Seja um grafo $G = (V, E)$, se todo vértice $u \in V$ é vizinho a todo vértice $v \in V$, então G é chamado de grafo completo.
- ☐ O número de arestas de uma árvore geradora mínima de 10 vértices é igual a 10.
- ☐ Um grafo $G = (V, E)$ é chamado grafo nulo se $E = \emptyset$.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

☐ A V – F – V – F – V – V – F

☐ C V – F – F – V – V – F – F

☐ B F – V – F – F – F – V – V

☒ F – V – V – V – F – F – V

QUESTÃO 10

Seja G um grafo não-direcionado ponderado e e uma aresta com peso máximo em G . Suponha que haja uma árvore geradora de peso mínimo em G contendo a aresta e . Qual das seguintes afirmações é sempre VERDADEIRA?

- ☐ A A aresta e não pode estar contida em um ciclo.
- ☐ B Existe um ciclo em G com todas as arestas de peso máximo.
- ☒ C Existe um cut-set em G com todas as arestas de peso máximo.
- ☐ D Todas as arestas em G têm o mesmo peso.



Rafael Vilefort

CORRIGIDO

QUESTÃO 11

Seja o grafo não-direcionado $G = (V, E)$ em que $V = \{a, b, c, d, e\}$ e

$$E = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{a, d\}, \{c, e\}\}$$

Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- ☐ O vértice “e” é um vértice pendente
- ☐ O vértice “d” é um vértice pendente
- ☐ O vértice “a” é um vértice de corte
- ☐ O vértice “c” é um vértice de corte
- ☐ Já um caminho entre os vértices “a” e “e”
- ☐ G é um grafo regular

☐ A F – F – V – V – F – F

☐ C F – V – F – F – F – V

☐ B V – V – V – F – V – V

☒ V – F – F – V – V – F

QUESTÃO 12

Seja $G = (V, E)$ em que $V = \{a, b, c, d\}$ e $E = \{\{a, b\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{b, d\}\}$. Quantas árvores geradoras mínimas existem no grafo G?

☐ A 3

☐ B 16

☐ C 7

☒ 8

QUESTÃO 13

Seja $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado e (G, W) um grafo ponderado nas arestas. Analise as assertivas a seguir.

1. G tem uma única árvore geradora mínima se não houver duas arestas em G com o mesmo peso.
2. G tem uma única árvore geradora mínima se, para cada corte de G, existe uma aresta de peso-mínimo cruzando o corte.

☐ A Somente o item (2) está correto.

☐ C Somente o item (1) está correto.

☒ Os dois itens estão corretos.

☐ D Nenhum dos itens está correto.



Rafael Vilefort

CORRIGIDO

QUESTÃO 14

Em um grafo não-direcionado e conexo, uma ponte é uma aresta cuja remoção desconecta grafo. Qual afirmação é verdadeira?

- ☐ A Toda aresta de um clique de tamanho maior ou igual a 3 é um ponte.
- ☐ B Uma árvore não tem pontes.
- ☐ C Um grafo com pontes não pode ter um ciclo.
- ☒ D Uma ponte não pode ser parte de um ciclo simples.

QUESTÃO 15

Seja $G = (V, E)$ um grafo direcionado e (G, W) um grafo ponderado sendo $W : V \mapsto \mathbb{Z}^+$. Como alterar o algoritmo de Dijkstra para encontrar o menor caminho de um vértice s para todos os vértices do grafo? As menores distâncias serão armazenadas em um vetor d .

Analisar as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- () Alterar a função de atualização da distância em um vértice dado v , quando há uma aresta de u para v , para $d[v] = \min\{d[v], d[u] + w(v)\}$.
- () Não alterar a distância inicial atribuída para s .
- () Alterar a função de atualização da distância em um vértice dado v , quando há uma aresta de u para v , para $d[v] = \min\{d[v], d[v] + w(u)\}$.
- () Os valores iniciais das distâncias para todos os vértices, exceto o primeiro, será igual a ∞ .

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

- ☐ A F – V – V – V
- ☒ B V – F – F – V
- ☐ C V – V – F – F
- ☐ D F – F – V – F



Rafael Vilefort

CORRIGIDO

QUESTÃO 16

Considere um grafo não direcionado G com vértices $\{a, b, c, d, e, f, g\}$. Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- () Caso o conjunto de vértices $C = \{a, c, d\}$ for um conjunto independente máximo, então o subgrafo de G induzido pelos vértices $\{b, e, f, g\}$ é completo.
- () Caso o conjunto de vértices $C = \{a, c, d\}$ for uma cobertura de vértices mínima, então o subgrafo de G induzido pelos vértices $\{b, e, f, g\}$ é completo.
- () Caso o conjunto de vértices $C = \{a, c, d\}$ for uma cobertura de vértices, então o subgrafo de G induzido pelos vértices $\{b, e, f, g\}$ é nulo.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

☐ A V – V – V

☐ B V – F – V

☒ C F – F – V

☐ D F – V – F

QUESTÃO 17

Considere um grafo não-direcionado G com vértices $\{a, b, c, d, e, f, g\}$. Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- () O algoritmo para encontrar um conjunto independente máximo é baseado na escolha dos vértices de menor grau.
- () Seja o algoritmo para encontrar um conjunto independente máximo baseado na escolha dos vértices de menor grau. Pode-se afirmar que este algoritmo sempre terá a resposta ótima quando todos os graus forem diferentes.
- () Considere que G seja um grafo bipartido em que há 2 vértices em um conjunto e 4 vértices no outro conjunto. Podemos afirmar que o conjunto independente máximo de G será igual a 4.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

☒ A Todas as assertivas são falsas.

☐ B Há somente duas assertivas verdadeiras.

☐ C Há somente uma assertiva verdadeira.

☐ D Todas as assertivas são verdadeiras.